Seis estilos de juego independientes del nivel en ocho ligas de baloncesto

Un autoencoder variacional de mezcla gaussiana con mapa tridimensional para comparar clubes, buscar jugadores parecidos y simular fichajes en Saski Baskonia

Dirección Deportiva · Saski Baskonia | Modelado y análisis: Claude Code (Anthropic) | 14-10-2026 | Código: paquete `bbestilo`, rama `claude/bold-euler-hubmhk`

Resumen ejecutivo

- **Qué es.** Un modelo que asigna a cada club, competición y temporada de las ocho ligas uno de **seis estilos de juego** y lo sitúa, con sus jugadores, en un mapa 3D. Trabaja sobre los datos normalizados a la vara EuroLeague y **quita el nivel**: dice cómo juega un equipo, no cuán bueno es (el estilo sólo explica el 0,4 % del nivel de los clubes).
- **Cuánto fiarse.** La red asigna el estilo con una seguridad media de 0,82; el mapa es casi idéntico entre 10 redes entrenadas por separado (r = 0,94) y los perfiles de los estilos se repiten entre 2020-23 y 2023-26 (r = 0,91). Las fronteras entre estilos son más débiles que el mapa: el estilo es un continuo y la distancia entre clubes es la medida más fiable.
- **Cómo se llegó.** Cuatro iteraciones: 12 estilos sin tratar el nivel (los estilos reflejaban la liga y la calidad), 8 estilos con el nivel neutralizado, 6 estilos (los que piden los criterios estadísticos) y el modelo final, sólo con la red VaDE y consenso de 10 redes, que resultó más representativo que el de cinco.
- **Baskonia.** En 2025-26 juega «Ritmo y juego limpio» en la EuroLeague y «Exterior y riesgo» en la Liga Endesa. Es de los clubes que más cambian de estilo de un año a otro (mediana de sus cambios en el percentil 85).
- **Lo que dicen los datos.** A igual nivel, el estilo se asocia con ganar (24 % del net rating que no explica el nivel); parecerse al estilo del nuevo club **no** mejora el rendimiento del fichaje; y cada 10 puntos de continuidad de la plantilla multiplican por 1,18 la probabilidad de conservar el estilo.
- **Cómo usarlo.** El Atlas de Estilos permite comparar clubes y ligas, buscar clubes que juegan como Baskonia y jugadores parecidos, y **simular varios fichajes y bajas a la vez** para ver cómo cambiaría el estilo y la cohesión de la plantilla.
- **Riesgos principales.** Leer la etiqueta como una categoría rígida, tomar el encaje como predicción de rendimiento y tomar la simulación al pie de la letra (sección 10).

Resumen. Se presenta un modelo que asigna a cada club, competición y temporada uno de seis estilos de juego y lo sitúa, junto con sus jugadores, en un mapa tridimensional común. Los datos son los equivalentes EuroLeague de un estudio previo de normalización entre ligas (algoritmos A y B), agregados por minutos para 997 clubes-temporada de ocho competiciones entre 2020-21 y 2025-26 (más 120 de 2026-27, provisionales). Como esa vara común traslada el nivel de cada liga a las métricas de estilo, cada uno de los 13 rasgos se depura de la parte explicada por un índice de calidad, que explicaba hasta el 74 % de algunos rasgos. El modelo es un VaDE (autoencoder variacional con previa de mezcla) de 6,338 parámetros con una capa latente de tres neuronas (el mapa) y una capa de salida de seis (los estilos), covarianzas completas, regularización de estrés MDS, consenso de 10 semillas y ajuste fino desde el consenso. Se documentan las cuatro iteraciones que llevaron a él (12, 8 y 6 estilos, con una red IDEC de contraste en las tres primeras).

En el modelo final el estilo explica el 0,4 % del nivel (v1: 74 %) y la información compartida entre estilo y liga es 0,08 (v1: 0,39). Las 15 parejas de estilos difieren en pruebas de permutación con corrección de Holm (15 significativas), los perfiles se replican entre periodos (r = 0,91) y el mapa es estable (r = 0,94) y fiel a las distancias del perfil (trustworthiness 0,87). Los criterios BIC e ICL eligen 6 estilos. A igual nivel, el estilo explica un η^2 parcial del 24 % del net rating; en 2,214 cambios de club, parecerse al estilo del destino no mejora el rendimiento del jugador (coeficiente +0,038 por unidad de distancia, de signo positivo); y la continuidad de la plantilla predice conservar el estilo (OR = 1,18 por cada 10 puntos).

Palabras clave: baloncesto · estilo de juego · agrupamiento profundo · VaDE · autoencoder variacional · normalización entre ligas · scouting · simulación de fichajes

1. Introducción

La dirección deportiva necesita responder a preguntas que las estadísticas brutas no permiten comparar entre ligas: cómo ha jugado su equipo en cada temporada y competición, qué clubes de otras ligas juegan de forma parecida, y si uno o varios jugadores que se estudian encajan en esa forma de jugar o añadirían a la plantilla perfiles ajenos al del resto («una oveja de cada madre»). Un estudio previo del club resolvió la comparabilidad del rendimiento individual trasladando las métricas de los jugadores de ocho ligas a la vara de la EuroLeague 2025-26 (algoritmos A, B y su media A+B). Este trabajo construye sobre esos datos un modelo de *estilo de juego* de los clubes.

El modelo final es el resultado de cuatro iteraciones (sección 4). La primera, con doce estilos y dos redes (IDEC y VaDE), mostró que la vara común arrastraba el nivel de cada liga a las métricas de estilo. La segunda neutralizó el nivel, redujo los estilos a ocho y reforzó la red VaDE. La tercera bajó a seis estilos, el número que prefieren los criterios de información, y mejoró la estabilidad. La última retira la red de contraste y duplica el número de redes del consenso.

Las contribuciones son: (i) un procedimiento de neutralización del nivel compatible con la normalización entre ligas y aplicable a cualquier plantilla simulada; (ii) un VaDE con covarianzas completas, regularización de estrés y consenso de semillas, con un mapa 3D compartido por clubes y jugadores; (iii) una evaluación de estabilidad, fidelidad y diferenciación estadística, y su evolución a lo largo de las iteraciones; (iv) análisis complementarios sobre el número de estilos, el éxito, el efecto del encaje y la continuidad de las plantillas; y (v) herramientas de decisión: búsqueda de clubes y jugadores parecidos y simulación exacta de varios fichajes y bajas.

2. Datos

2.1 Fuentes, periodo y normalización previa

Se usan las estadísticas de temporada regular de ocho competiciones (EuroLeague, EuroCup, Liga Endesa, NBA, G League, LBA, BBL y LNB) entre 2020-21 y 2026-27, extraídas de sus fuentes oficiales con el paquete `bbstats`. Cada jugador-liga-temporada tiene su equivalente EuroLeague por dos algoritmos del estudio de normalización: A (bayes empírico para quitar la suerte de las muestras pequeñas y un «tipo de cambio» por liga y métrica estimado por EM con 4.336 jugadores puente) y B (red neuronal multitarea que aprende un «ADN» del jugador separando nivel, liga, temporada, posición y equipo). Se usa la media A+B en la escala transformada de cada métrica, que en el examen fuera de muestra del estudio mejoró en un 20 % la predicción de los cambios de liga frente a la práctica habitual de comparar percentiles. Donde B no tiene al jugador (menos de 150 minutos o la temporada en curso) se usa A. En 2026-27, B sólo traduce cuatro filas, por lo que esa temporada se trata como provisional y no entra en el entrenamiento. Las traducciones cubren el 99-100 % de los minutos jugados en cada liga, y B el 95-97 %.

2.2 Unidad de análisis y agregación

La unidad es el club-competición-temporada: Baskonia EuroLeague 2025-26 y Baskonia Liga Endesa 2025-26 son dos observaciones. El vector de un club es la media de los vectores de sus jugadores ponderada por los minutos que jugaron en él, es decir, el perfil medio de los cinco jugadores en pista. La agregación es exacta y lineal en los minutos, lo que permite recalcular el club con uno o varios fichajes, bajas o cualquier otro reparto de minutos. Los rasgos no lineales se construyen con momentos ponderados: la concentración del uso es $E_w[USG^2]/E_w[USG]^2$ (1 = uso repartido) y las cuotas de minutos de interiores y exteriores salen de la posición estimada del estudio. El ritmo no forma parte del estudio de normalización: se añade como el z del ritmo del equipo dentro de su liga y temporada.

Tabla 1. Los 13 rasgos de estilo, su origen, la transformación aplicada tras agregar y la parte de su varianza entre clubes que explicaba el índice de nivel antes de neutralizar.

Bloque	Rasgo	Origen	Transf.	R^2 del nivel (clubes)
Estructura	Ritmo relativo a su liga	contexto	—	0 %
Ataque	Triples / tiros de campo (3PAr)	A+B	—	18 %
Ataque	Tiros libres / tiros de campo (FTr)	A+B	√x	58 %
Ataque	AST%	A+B	log(1+x)	64 %
Ataque	TOV%	A+B	log(1+x)	34 %
Ataque	Rebotes ofensivos por 100 pos.	A+B	log(1+x)	3 %
Estructura	Concentración del uso	derivado A+B	log(1+x)	6 %
Defensa	Rebotes defensivos por 100 pos.	A+B	log(1+x)	74 %
Defensa	Robos por 100 pos.	A+B	√x	19 %
Defensa	Tapones por 100 pos.	A+B	√x	38 %
Defensa	Faltas por 100 pos.	A+B	√x	71 %
Estructura	Minutos de interiores (4-5)	derivado A+B	—	7 %
Estructura	Minutos de exteriores (1-2)	derivado A+B	—	5 %

2.3 Capa de nivel

Ocho métricas normalizadas miden cuánto rinde un equipo y no cómo juega: PER, Game Score por 40', Win Shares por 40', ORtg, DRtg, puntos por 100 posesiones, TS% y eFG%. Su media de z con signo (DRtg invertido) define un índice de nivel L para cada club (z entre clubes) y para cada jugador (z entre jugadores con 150 o más minutos, ponderado por minutos). Estas métricas no entran en la red. La Tabla 2 resume el nivel por liga: la vara común conserva las diferencias de nivel (NBA +1,35, EuroLeague +0,74, BBL -0,98), que son precisamente las que no deben confundirse con el estilo.

Tabla 2. Clubes-temporada de entrenamiento y nivel medio por liga.

Liga	Clubes-temporada (2020-26)	Nivel medio (z)	Desv. del nivel
EuroLeague	110	+0,74	0,43
EuroCup	124	-0,43	0,54
Liga Endesa	109	+0,01	0,55
NBA	180	+1,35	0,44
G League	169	-0,38	0,38
LBA	94	-0,71	0,46
BBL	107	-0,98	0,53
LNB	104	-0,56	0,44

3. Métodos

3.1 Neutralización del nivel

Para cada rasgo transformado y estandarizado x_k se ajusta, sobre los clubes de entrenamiento, una regresión en una base cuadrática del nivel y se conserva el residuo reescalado a desviación 1:

```
x̃_k = ( x_k − β₀k − β₁k · L − β₂k · L² ) / s_k ,   con β por mínimos cuadrados y s_k la desviación del residuo
```

Los jugadores tienen su propia regresión (sobre jugadores, ponderada por minutos). El nivel se recalcula para cualquier reparto de minutos (plantillas remuestreadas, fichajes simulados) antes de neutralizar. Esta operación no duplica la normalización entre ligas: la normalización pone a todos los jugadores en la misma escala, condición necesaria para que una regresión común sea válida en ocho ligas; la neutralización quita de los rasgos de estilo la parte que se predice por la calidad, sea cual sea la liga. Por el teorema de Frisch–Waugh–Lovell, los residuos son ortogonales a L y L^2 en la muestra de ajuste. Las diferencias entre ligas que no se deben al nivel (por ejemplo, el volumen de triples o el ritmo) se conservan.

3.2 Arquitectura

La red (Figura 1) es un VaDE (Jiang et al., 2017). Un codificador de dos capas ocultas (64 y 32 neuronas, GELU) produce la media μ_z y la log-varianza de una posterior gaussiana en $\mathbb{R}^3$; μ_z es el punto del club en el mapa. La previa sobre z es una mezcla de seis gaussianas con covarianza completa, de modo que cada estilo es un elipsoide con su centro, su forma y su orientación. La capa de salida tiene seis neuronas: la probabilidad a posteriori de cada componente, $\gamma_k = \pi_k N(z \mid \mu_k, \Sigma_k) / \Sigma_j \pi_j N(z \mid \mu_j, \Sigma_j)$. El estilo asignado es la neurona de mayor salida. El decodificador ($3 \to 32 \to 64 \to 13$) usa una varianza de reconstrucción común a los 13 rasgos; con una varianza por rasgo, la red de la v1 trataba como ruido rasgos difíciles como el ritmo.

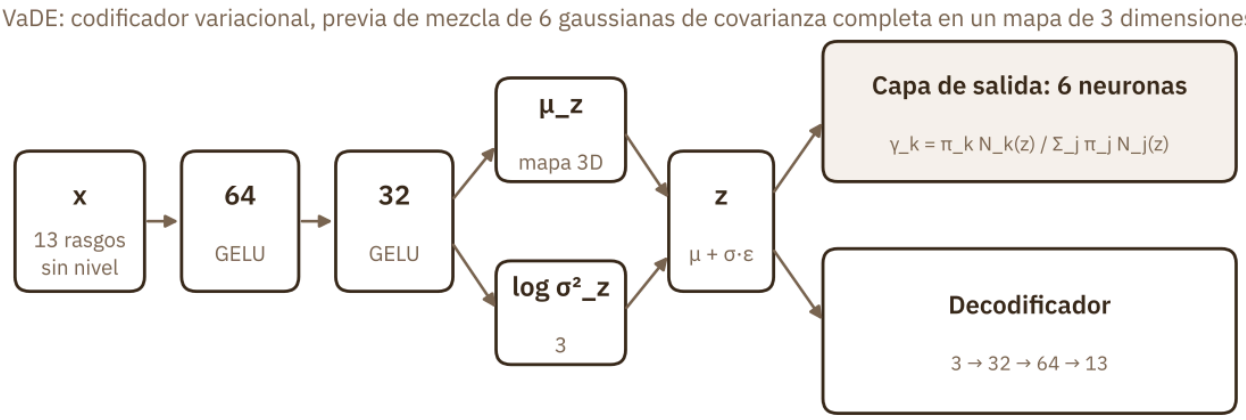


Figura 1. Arquitectura del VaDE final. El mapa 3D es la media de la posterior; la capa de salida es la responsabilidad de cada una de las 6 componentes de la mezcla.

3.3 Función de pérdida

```
ℒ = −ELBO + λ · estrés
−ELBO = ½ Σ_j [ (x_j − x̂_j)² / σ²_x + log σ²_x ] + β [ Σ_k γ_k · ½ ( log|Σ_k| + tr(Σ_k⁻¹
diag σ²_z) + (μ_z − μ_k)ᵀ Σ_k⁻¹ (μ_z − μ_k) )
        − Σ_k γ_k log(π_k / γ_k) − ½ Σ_j (1 + log σ²_zj) ]
estrés = Σ_(i<j) ( ‖z_i − z_j‖ − ‖x_i − x_j‖ )² / Σ_(i<j) ‖x_i − x_j‖²     (por lote,
escala fija)
```

El término de estrés de MDS métrico (Kruskal, 1964) hace que la distancia en el mapa se lea en las mismas unidades que la distancia entre perfiles de estilo (desviaciones típicas), que es lo que la dirección deportiva necesita para comparar un club con un jugador. Su peso es $\lambda = 13$, porque el −ELBO suma sobre los 13 rasgos. β crece de 0,1 a 1 en las primeras 30 épocas para evitar el colapso de la posterior.

3.4 Entrenamiento y consenso

Cada época recorre: (a) los 997 clubes reales; (b) 24 plantillas remuestreadas por club, multiplicando los minutos de cada jugador por una Gamma(4, 1/4) (coeficiente de variación del 50 %), con su nivel recalculado; y (c) los jugadores con 150 o más minutos, con peso 0,3, para que el codificador conozca la región donde caen los jugadores sin que éstos definan los estilos. Tras un preentreno como autoencoder determinista con estrés, la mezcla se inicializa por EM sobre el mapa preentrenado. Los parámetros de la red se optimizan con Adam; los de la mezcla no reciben gradiente: tras cada época se reestiman con un paso M amortiguado sobre los clubes (reales y remuestreados), con π uniforme, un suelo de varianza y resiembra de las componentes con menos del 1 % de los clubes. Este esquema evita el colapso en pocas componentes que mostró el VaDE original.

Se entrenan 10 redes con semillas distintas. Su partición de consenso se obtiene de la matriz de co-asociación (fracción de redes que asignan dos clubes al mismo estilo) con agrupamiento jerárquico de enlace medio (Fred y Jain, 2005). La red cuya partición más se parece al consenso (semilla 23) recibe una mezcla fijada en la media y la covarianza de cada grupo de consenso en su propio mapa, y se ajustan 40 épocas más sólo el codificador y el decodificador, de modo que el mapa se adapta a los estilos acordados. Los grupos de consenso tienen entre 49 y 224 clubes. Finalmente, el mapa se orienta con sus ejes principales (eje 1 = mayor varianza), con un signo determinista y una escala única, y los estilos se numeran por la posición de su centro en el eje 1. La Tabla 3 recoge los hiperparámetros.

Tabla 3. Hiperparámetros del VaDE final.

Hiperparámetro	Valor
Arquitectura	13 → 64 → 32 → (μ, log σ²) ∈ ℝ³; decodificador 3 → 32 → 64 → 13; GELU (aprox. tanh)
Capa de salida	6 neuronas; mezcla gaussiana de covarianza completa, π uniforme
Parámetros entrenables	6.338
Muestras por época	997 clubes + 23.928 plantillas remuestreadas + jugadores con 150+ min (peso 0.3)
Remuestreo de plantilla	minutos × Gamma(4, 1/4); 24 por club
Optimizador	Adam, tasa 0.001 (coseno), lote 512, decaimiento 1e-05
Épocas	100 de preentreno + 120 + 40 de ajuste fino (tasa 0.0003)
Peso del estrés MDS	λ = 13
Calentamiento de β	0,1 → 1 en 30 épocas
Paso M	amortiguación 0.5; suelo de varianza 2 % de la varianza media; resiembra < 1 %
Semillas	10: 11, 23, 37, 51, 73, 89, 97, 113, 131, 149; consenso por co-asociación y enlace medio
Neutralización	regresión en [1, L, L²] por rasgo; residuo reescalado a desviación 1

3.5 Evaluación

Se evalúa sobre los 997 clubes: reparto (entropía, tamaño mínimo); seguridad de la asignación; separación (silueta en el mapa y en los rasgos); estabilidad de los estilos (ARI entre semillas; Hubert y Arabie, 1985) y del mapa (correlación de las distancias club-club entre semillas); robustez al reparto de minutos (40 plantillas remuestreadas por club); reproducibilidad temporal (red entrenada sin 2024-25 ni 2025-26 frente a la red completa, sobre esos clubes); fidelidad del mapa (trustworthiness y continuidad, k = 10; Venna y Kaski, 2001); diferenciación (Mahalanobis entre perfiles medios con covarianza intra-estilo común y prueba de permutación con 9.999 réplicas por pareja y corrección de Holm); replicabilidad de los perfiles entre 2020-23 y 2023-26; y neutralidad (η^2 del nivel explicado por el estilo, NMI entre estilo y liga). Las mismas métricas se calcularon en todas las iteraciones, lo que permite compararlas (sección 4).

3.6 Análisis complementarios

- **Número de estilos.** BIC e ICL (Schwarz, 1978; Biernacki et al., 2000) de mezclas gaussianas sobre los 13 rasgos sin nivel y sobre el mapa, silueta y estabilidad de k-medias por submuestreo (80 %, 10 réplicas), K = 2 a 14.
- **Estilo y éxito.** Net rating del equipo estandarizado dentro de su liga y temporada frente al estilo, comparando por F los modelos anidados net ~ L y net ~ L + estilo.
- **Efecto del encaje.** Jugadores que cambian de club entre temporadas consecutivas con 300 o más minutos en ambas. La variable explicativa es la distancia en el mapa entre el jugador (temporada t) y su club de destino en la temporada t, antes de su llegada; las respuestas, el cambio en su índice de nivel y en su cuota de minutos. Se controla por nivel inicial, edad (y su cuadrado), cambio de liga y nivel del club de destino, con errores robustos HC3 (MacKinnon y White, 1985).
- **Continuidad.** Proporción de los minutos de t+1 jugados por quienes ya estaban en t, frente al desplazamiento del club en el mapa (Spearman) y a conservar el estilo (logit).
- **Ligas y temporadas.** Tablas de contingencia estilo × liga y estilo × temporada (χ^2, V de Cramér) y distancias entre los centroides de liga en el mapa.

3.7 Herramientas de decisión

Simulación de fichajes y bajas. Para un club destino con minutos totales T, un conjunto de bajas B y de fichajes F con minutos m_f, la plantilla nueva conserva T: los jugadores que siguen reescalan sus minutos por $(T - \Sigma m_f) / (T - \Sigma_{b \in B} m_b)$ y cada fichaje entra con su vector de jugador (con el ritmo del club destino). Como la agregación es lineal en los minutos, el vector del club con el escenario es exacto; su nivel se recalcula, se neutraliza y la red da su punto en el mapa y su reparto entre estilos. Por defecto, un fichaje juega su cuota de minutos actual aplicada a T. El cálculo se implementa igual en Python (`simular_plantilla`) y en el navegador (Atlas), con diferencias máximas de 0,006 en el mapa.

Clubes y jugadores parecidos. El parecido se mide en los 13 rasgos sin nivel y se expresa como 100 menos el percentil de la distancia entre parejas reales del mismo tipo (club-club, jugador-jugador o jugador-su club). Se buscan clubes que juegan como el de referencia y jugadores parecidos a uno dado, o cuyo perfil encaja con el estilo del club, opcionalmente sólo dentro de los clubes más parecidos al de referencia. La puntuación de un jugador combina su parecido y el de su club (por defecto, 0,7 y 0,3).

4. Iteraciones del modelo

Las cuatro iteraciones usaron los mismos 997 clubes y las mismas métricas de evaluación. La Tabla 4 y la Figura 2 resumen su evolución; la Figura 3 muestra el cambio más importante, el de la neutralización del nivel.

v1: doce estilos y dos redes. Se entrenaron una IDEC (Xie et al., 2016; Guo et al., 2017), autoencoder con capa de agrupamiento de núcleo t de Student, y un VaDE con covarianzas diagonales, ambas con doce neuronas de salida y sin tratar el nivel. Las dos dieron estilos diferenciables, pero muy ligados a la liga y a la calidad: el estilo explicaba el 74 % del nivel en el VaDE (72 % en la IDEC) y la información compartida con la liga era 0,39. Dos o tres estilos agrupaban casi sólo a clubes NBA. En el mapa de la v1, cada liga ocupa su propia región (Figura 3, izquierda).

v2: ocho estilos con el nivel neutralizado. Se neutralizó el nivel (sección 3.1), se redujeron los estilos a ocho y se reforzó el VaDE: covarianzas completas, paso M amortiguado, consenso de cinco semillas y ajuste fino con la mezcla fijada en el consenso. El estilo pasó a explicar el 0,8 % del nivel y la NMI con la liga bajó a 0,07; las ligas se mezclan en el mapa (Figura 3, centro). El VaDE asignaba con más seguridad que la IDEC (0,79 frente a 0,43) y su mapa era más estable (0,95 frente a 0,84), aunque la IDEC separaba algo mejor en los rasgos. Pero el barrido de K indicaba que los datos respaldan entre cuatro y seis estilos (BIC: 6) y la estabilidad de los estilos entre semillas era sólo 0,41.

v3: seis estilos. Con el mismo procedimiento y seis neuronas de salida mejoraron casi todas las métricas de estabilidad y separación: ARI entre semillas 0,51 (v2: 0,41), reproducibilidad temporal 0,55 (0,40), silueta en los rasgos 0,056 (0,026) y Mahalanobis mínima 2,20 (1,71), con la misma neutralidad al nivel. La Figura 4 muestra cómo se reparten los estilos de ocho en los seis del modelo final (ARI = 0,48, NMI = 0,59): la mayoría de los estilos de ocho se reparten entre uno o dos de seis.

Final: sólo VaDE y consenso de 10 redes. Con la decisión de quedarse con seis estilos y con la red VaDE, se retiró la IDEC del proyecto y el cálculo se dedicó a duplicar el consenso (de cinco a 10 semillas), para que la partición dependa menos de un conjunto concreto de redes. La ampliación mostró que la partición de la v3 estaba ligada a sus cinco semillas: frente a las cinco semillas nuevas, su acuerdo medio es ARI = 0,35 (modelo final: 0,54), y con el consenso de las 10, 0,41 (0,60). Frente al conjunto de las 10 redes, el modelo final es el más central (ARI medio 0,49 frente a 0,46).

Las métricas de acuerdo de la Tabla 4 bajan algo respecto a la v3 (ARI entre semillas 0,46 frente a 0,51; reproducibilidad temporal 0,45 frente a 0,55) porque se miden sobre redes más diversas y frente a una red de reserva de una sola semilla, de la que el consenso amplio se aleja; la estimación de la v3 era optimista. El modelo final gana en seguridad (0,82), en tamaño del estilo más pequeño (139 clubes), en robustez al reparto de minutos (0,60) y en neutralidad (η^2 0,004). Su partición coincide sólo en parte con la de la v3 (ARI = 0,42, NMI = 0,51): la etiqueta de los clubes situados entre dos estilos depende del conjunto de redes, otra razón para leer la distancia en el mapa antes que la etiqueta.

Tabla 4. Evaluación de cada iteración con los mismos datos y métricas. IDEC = red de contraste (retirada en el modelo final).

Métrica (997 clubes, 2020-26)	v1 VaDE 12	v1 IDEC 12	v2 VaDE 8	v2 IDEC 8	v3 VaDE 6	Final VaDE 6
Estilos (neuronas de salida)	12	12	8	8	6	6
Nivel explicado por el estilo (η^2)	0,740	0,722	0,008	0,021	0,009	0,004
Estilo ligado a la liga (NMI)	0,388	0,320	0,072	0,104	0,073	0,076
Pureza de liga media	0,51	0,52	0,26	0,31	0,27	0,28
Seguridad media de la asignación	0,74	0,39	0,79	0,43	0,81	0,82
Estilo más pequeño (clubes)	33	29	47	79	127	139
Estabilidad de los estilos entre semillas (ARI)	0,38	0,43	0,41	0,31	0,51	0,46
Centralidad del modelo (ARI con semillas)	0,40	0,46	0,50	0,37	0,56	0,49
Estabilidad del mapa (r)	0,962	0,916	0,953	0,837	0,955	0,945
Reproducibilidad temporal (ARI)	0,37	0,28	0,40	0,49	0,55	0,45
Robustez al reparto de minutos	0,52	0,49	0,55	0,50	0,58	0,60
Trustworthiness (k = 10)	0,912	0,926	0,874	0,885	0,870	0,870
Silueta en los 13 rasgos	0,057	0,043	0,026	0,051	0,056	0,047
Mahalanobis mínima entre estilos	2,26	2,22	1,71	2,23	2,20	1,96
Replicabilidad de perfiles (r)	0,92	0,94	0,89	0,94	0,92	0,91
Persistencia del estilo	0,44	0,35	0,33	0,36	0,37	0,38
Parejas de estilos distintas (Holm 5 %)	66/66	66/66	28/28	28/28	15/15	15/15

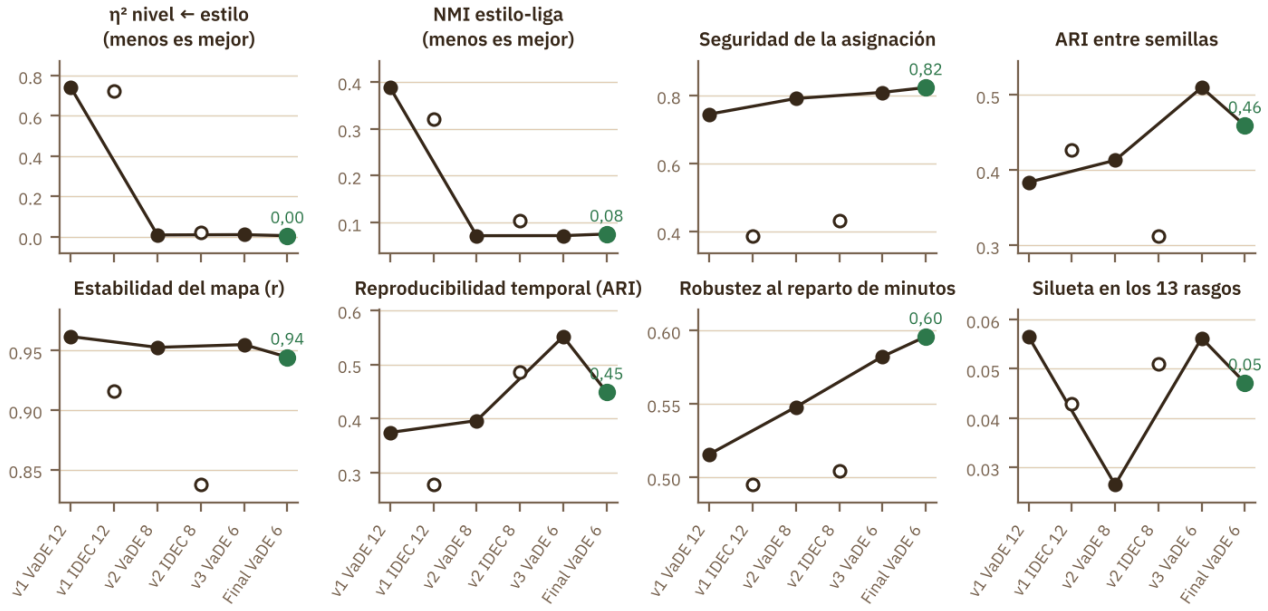


Figura 2. Evolución de ocho métricas a lo largo de las iteraciones. Puntos rellenos unidos = VaDE; huecos = IDEC; verde = modelo final.

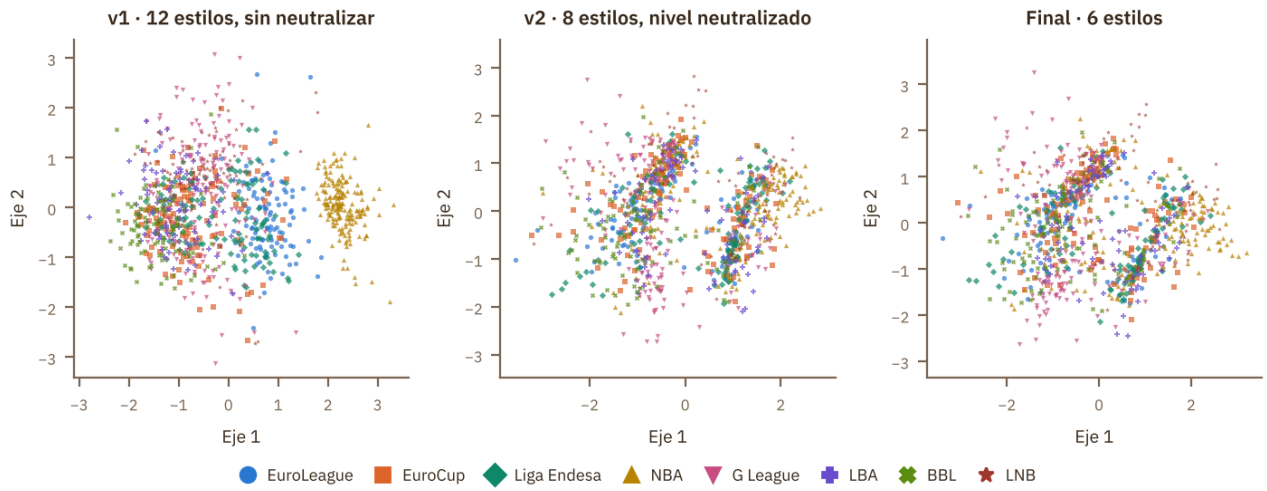


Figura 3. Plano de los ejes 1 y 2 del mapa en la v1, la v2 y el modelo final, con cada club coloreado por su liga. Sin neutralizar (v1), las ligas ocupan regiones propias; tras neutralizar el nivel, se mezclan y el mapa ordena estilos, no ligas.

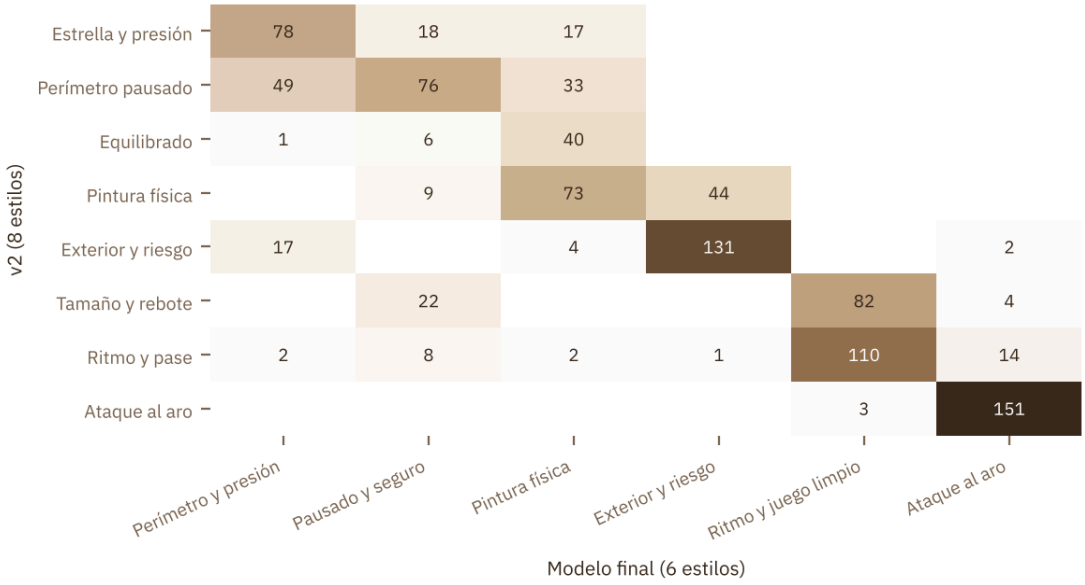


Figura 4. Clubes de 2020-21 a 2025-26 según su estilo en la v2 (filas, 8 estilos) y en el modelo final (columnas, 6 estilos).

5. Resultados del modelo final

5.1 Entrenamiento y estabilidad entre redes

Las 10 redes convergieron sin colapso: el estilo más pequeño mantuvo en todas las épocas más del 11 % de las muestras de club (Figura 5). El acuerdo medio entre las particiones de dos semillas es ARI = 0,46 (mínimo 0,29); el modelo final coincide con el consenso con ARI = 0,60 y con las semillas, de media, con 0,49 (Figura 6). El mapa es mucho más estable que las fronteras: la correlación media de las distancias club-club entre semillas es 0,945. Los estilos tienen entre 139 y 195 clubes (entropía del reparto 0,997).

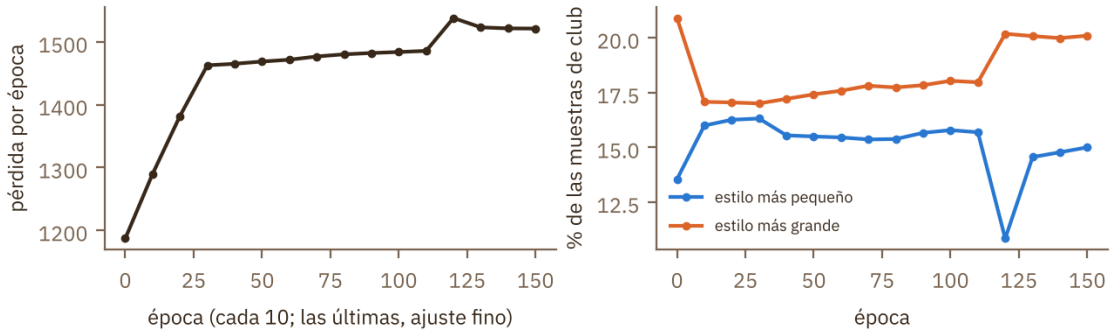


Figura 5. Pérdida por época y cuota del estilo más pequeño y más grande durante el entrenamiento de la red base y su ajuste fino desde el consenso.

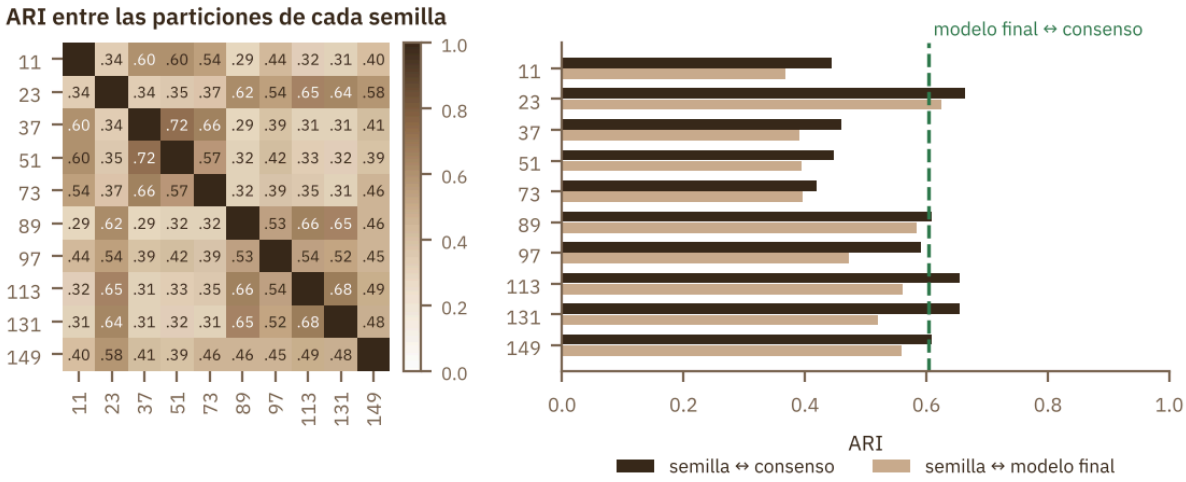


Figura 6. Izquierda: acuerdo (ARI) entre las particiones de las 10 semillas. Derecha: acuerdo de cada semilla con la partición de consenso y con el modelo final; línea discontinua: modelo final frente al consenso.

5.2 Neutralización del nivel

El nivel explicaba una parte muy grande de varios rasgos de estilo de los clubes: Reb. def. 74 %, Faltas 71 %, AST% 64 %, FTr 58 % (Figura 7). Son rasgos en los que, en la vara EuroLeague, los mejores jugadores producen más (rebote, asistencias, tiros libres) o cometen menos faltas. Otros rasgos apenas dependían del nivel (ritmo, rebote ofensivo, concentración del uso, posiciones). Tras neutralizar, el estilo explica el 0,4 % de la varianza del nivel y la pureza media de liga de los estilos es 28 %. Ningún estilo tiene más de la mitad de sus clubes en una sola liga; el más concentrado es «Ataque al aro», con un 43 % de clubes de la NBA.

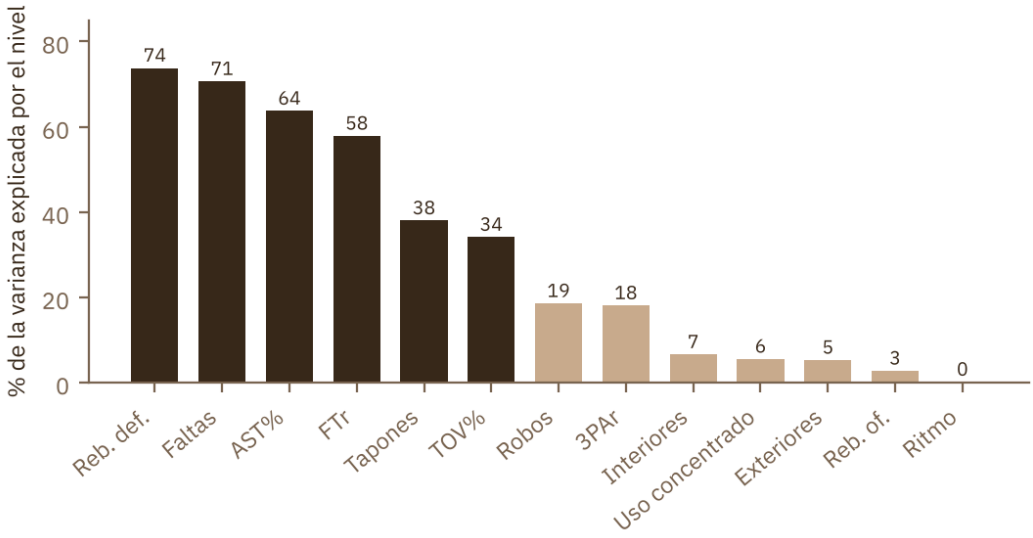


Figura 7. Parte de la varianza entre clubes de cada rasgo de estilo explicada por el índice de nivel (regresión cuadrática) antes de neutralizar.

5.3 Calidad

Las 15 parejas de estilos son distintas tras la corrección de Holm (15/15) y la distancia de Mahalanobis mínima entre perfiles medios es 1,96 desviaciones. Estas pruebas son optimistas por construcción, porque los grupos se forman con los mismos datos; la replicabilidad entre periodos ($r = 0{,}91$) no lo es y es la evidencia principal de que los estilos describen algo estable. La silueta en los 13 rasgos es baja (0,047; k-medias directo, 0,089): los estilos son una partición útil de un continuo, no grupos separados. La fidelidad del mapa es alta: trustworthiness 0,870, continuidad 0,905 y correlación de Spearman entre distancias del mapa y del perfil 0,70. Un club conserva su estilo al año siguiente en el 38 % de los casos (por azar, 17 %), y al perturbar los minutos de su plantilla, en el 60 %.

5.4 Los seis estilos

La Tabla 5 y la Figura 8 describen los seis estilos por su perfil medio (rasgos sin nivel, en desviaciones típicas frente al club medio). Los nombres son interpretativos y se han puesto a partir de esos perfiles; los identificadores E01-E06 ordenan los estilos por el eje 1 del mapa (Figura 9).

Tabla 5. Los seis estilos: rasgos que los definen, número de clubes (2020-26), nivel medio (no interviene en la asignación) y ligas con más clubes en el estilo.

Estilo	Rasgos que lo definen	Clubes	Nivel	Ligas principales
Perímetro y presión E01	Quintetos pequeños: muchos minutos de exteriores, mucho triple, robos y uso concentrado; pocas pérdidas y pocos tiros libres, muy poco rebote defensivo.	147	-0,10	G League 30 %, BBL 19 %
Pausado y seguro E02	Ritmo bajo, muy pocas pérdidas y pocas asistencias; triple y pocos tiros libres, pocos robos y pocos minutos de bases.	139	-0,01	G League 34 %, BBL 17 %
Pintura física E03	Interiores, rebote ofensivo y muchas faltas; ritmo bajo, pocas asistencias y poco rebote defensivo.	169	-0,01	EuroCup 22 %, BBL 17 %
Exterior y riesgo E04	Muchos minutos de bases y escoltas, robos, tiros libres y asistencias; más pérdidas y faltas, poco triple.	176	+0,00	NBA 20 %, G League 19 %
Ritmo y juego limpio E05	Ritmo alto, muy pocas faltas y poca presión; buen rebote defensivo y algo más de triple, pocos minutos de bases.	195	-0,09	Liga Endesa 20 %, NBA 16 %
Ataque al aro E06	Penetración y tiros libres, muchas asistencias, rebote defensivo y tapones; muy poco triple, ritmo alto y más pérdidas.	171	+0,08	NBA 43 %, LNB 19 %

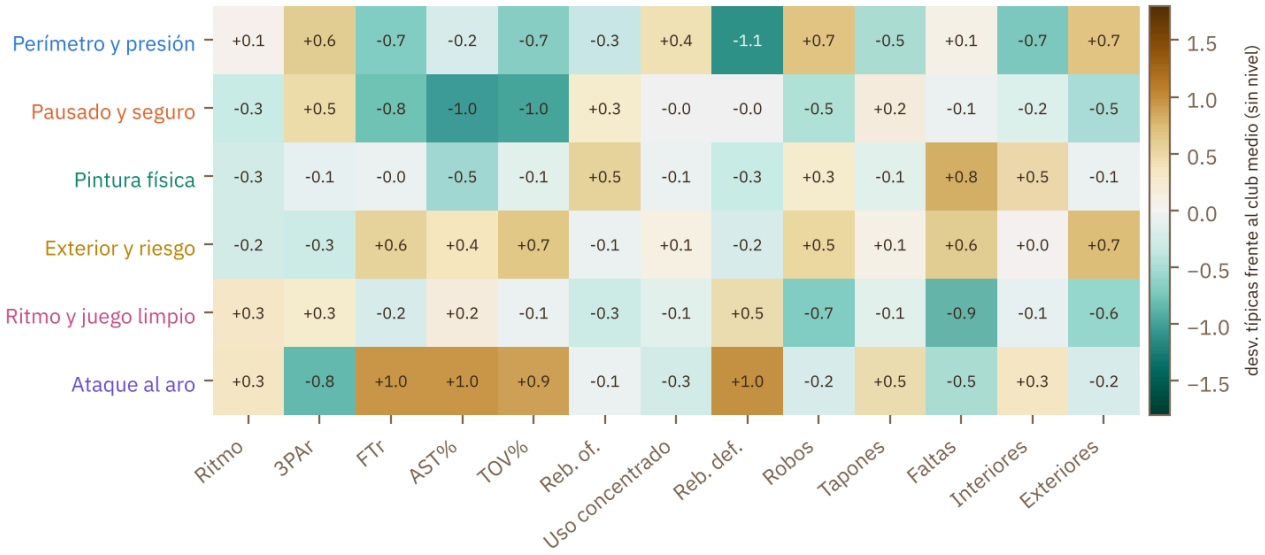


Figura 8. Perfil medio de cada estilo en los 13 rasgos sin nivel (desviaciones típicas frente al club medio).

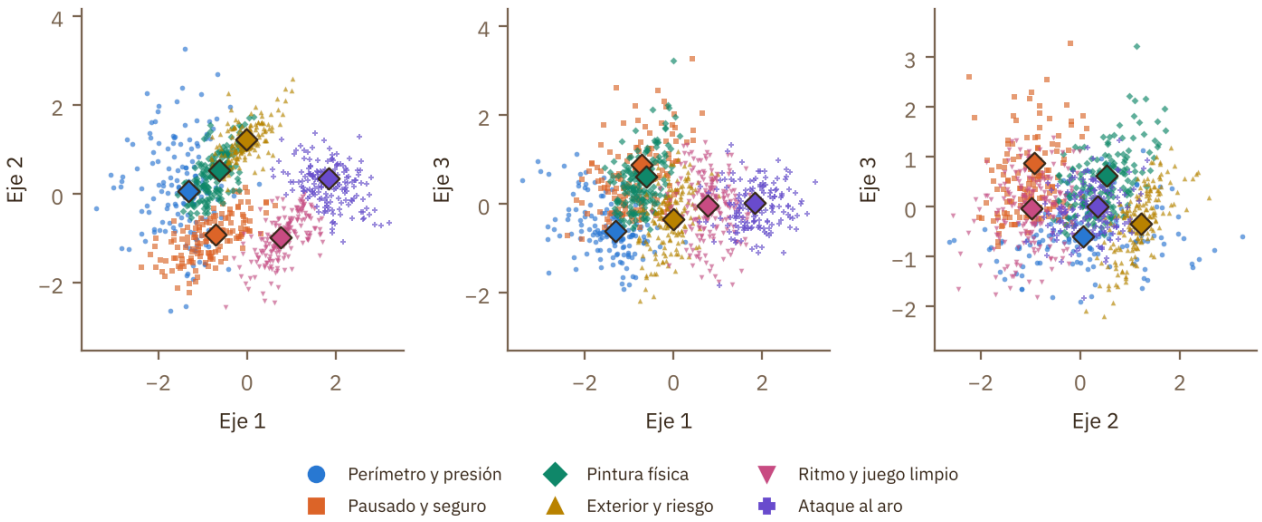


Figura 9. Proyecciones del mapa 3D: clubes de 2020-21 a 2025-26 coloreados por estilo (forma de marcador como apoyo); rombos = centros de los estilos.

5.5 Ligas y temporadas

El estilo sigue asociado a la liga, pero de forma moderada ($\chi^2 = 292$, V de Cramér = 0,24, $p < 0,001$), lo que es esperable: el reglamento y la cultura de juego de cada liga influyen en cómo se juega a igual nivel (Figura 10). Las ligas más parecidas en estilo a la EuroLeague son G League (0,23), LBA (0,44); a la Liga Endesa, LBA (0,37), EuroCup (0,57). La asociación entre estilo y temporada es no significativa (V = 0,08, p = 0,077).

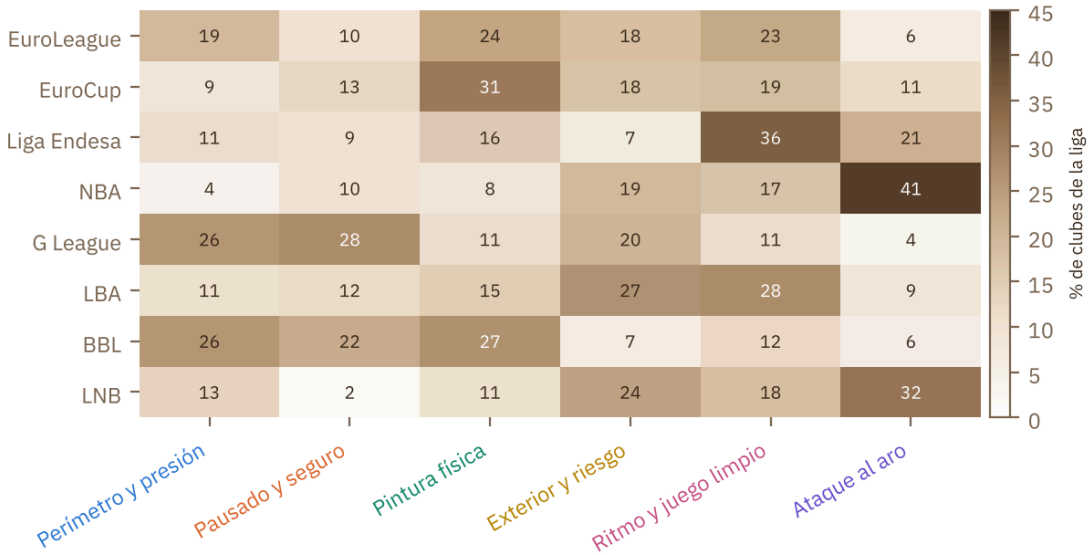


Figura 10. Porcentaje de los clubes de cada liga (2020-21 a 2025-26) asignados a cada estilo.

5.6 Saski Baskonia

La Tabla 6 y la Figura 11 recogen el estilo de Baskonia en cada temporada y competición, sus tres clubes más parecidos de esa temporada en cualquier liga y el desplazamiento respecto al año anterior (con su percentil entre todos los clubes). En 2025-26, el equipo de EuroLeague se asigna a «Ritmo y juego limpio» (p = 0,96) y el de Liga Endesa a «Exterior y riesgo» (p = 0,42). «Ritmo y juego limpio» es el estilo más repetido del equipo de EuroLeague (4 de 6 temporadas). Baskonia cambia de estilo más que la mayoría de los clubes: la mediana de sus desplazamientos entre temporadas está en el percentil 85 de todos los clubes (desplazamiento mediano de un club: 1,43), coherente con una plantilla que se renueva mucho cada verano.

Tabla 6. Baskonia por temporada. p = salida de la neurona ganadora; cambio = distancia al punto del año anterior (percentil entre todos los clubes). * provisional.

Temp.	Competición	Estilo	p	Nivel	Clubes más parecidos esa temporada (distancia)	Cambio
2020-21	EuroLeague	Pintura física	0,87	+0,99	Dolomiti Energia Trentino (0,17), FC Bayern München Basketball (0,34), Barça (0,47)	–
2021-22	EuroLeague	Ritmo y juego limpio	1,00	+0,36	Monbus Obradoiro (0,33), Kosner Baskonia (0,33), Milwaukee Bucks (0,40)	2,65 (p88)
2022-23	EuroLeague	Pausado y seguro	0,49	+1,32	Kosner Baskonia (0,22), BG Göttingen (0,50), BMA365 Bamberg Baskets (0,55)	2,78 (p90)
2023-24	EuroLeague	Ritmo y juego limpio	1,00	+0,79	Miami Heat (0,39), Real Madrid (0,41), Real Madrid (0,62)	2,70 (p89)
2024-25	EuroLeague	Ritmo y juego limpio	0,89	+0,72	Santa Cruz Warriors (0,34), Kosner Baskonia (0,41), Real Madrid (0,62)	1,82 (p65)
2025-26	EuroLeague	Ritmo y juego limpio	0,96	+0,40	FIATC Girona (0,63), Pallacanestro Trieste (0,80), Atlanta Hawks (0,89)	2,40 (p81)
2026-27*	EuroLeague	Perímetro y presión	0,73	+0,02	Virtus Bologna (1,09), MoraBanc Andorra (1,21), Kosner Baskonia (1,27)	1,19 (p41)
2020-21	Liga Endesa	Ritmo y juego limpio	0,98	+0,41	Monbus Obradoiro (0,27), Promitheas Patras (0,30), Surne Bilbao (0,32)	–
2021-22	Liga Endesa	Ritmo y juego limpio	1,00	+0,35	Monbus Obradoiro (0,09), Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,33), ALBA BERLIN (0,42)	1,01 (p32)
2022-23	Liga Endesa	Pausado y seguro	0,61	+0,94	Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,22), BMA365 Bamberg Baskets (0,60), BG Göttingen (0,71)	2,73 (p90)
2023-24	Liga Endesa	Ritmo y juego limpio	0,96	+0,44	Miami Heat (0,63), Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,71), Real Madrid (0,76)	2,37 (p80)
2024-25	Liga Endesa	Ritmo y juego limpio	0,97	+0,21	BG Göttingen (0,27), Real Madrid (0,30), Baskonia Vitoria-Gasteiz (0,41)	1,88 (p66)
2025-26	Liga Endesa	Exterior y riesgo	0,42	+0,40	AS Monaco (0,42), Monaco (0,42), College Park Skyhawks (0,47)	2,67 (p88)
2026-27*	Liga Endesa	Perímetro y presión	0,63	+0,04	Pallacanestro Trieste (0,12), Virtus Bologna (0,32), MoraBanc Andorra (0,51)	2,42 (p81)

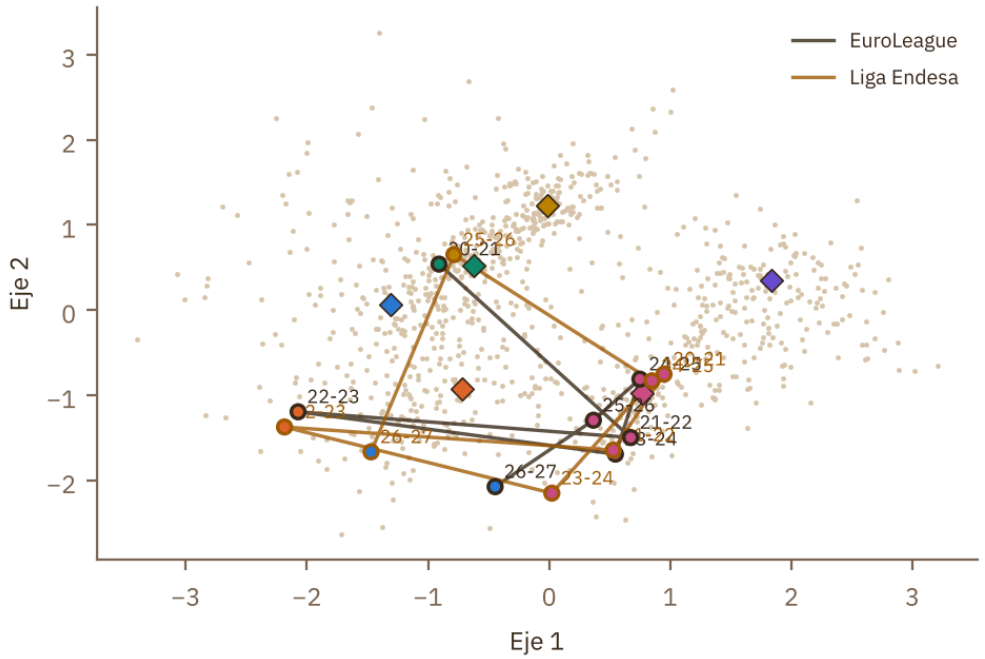


Figura 11. Trayectoria de Baskonia en el plano de los ejes 1 y 2 (EuroLeague y Liga Endesa); color del punto = estilo; rombos = centros de los estilos; gris = resto de clubes.

5.7 Hallazgos complementarios

Número de estilos. Sobre los 13 rasgos sin nivel, el BIC alcanza su mínimo con K = 6 y el ICL con K = 6 (Figura 12). La estabilidad de k-medias es 0,72 con K = 5, 0,42 con K = 6 y 0,41 con K = 8. Seis es el número más alto que los datos respaldan con claridad, y el que se usa.

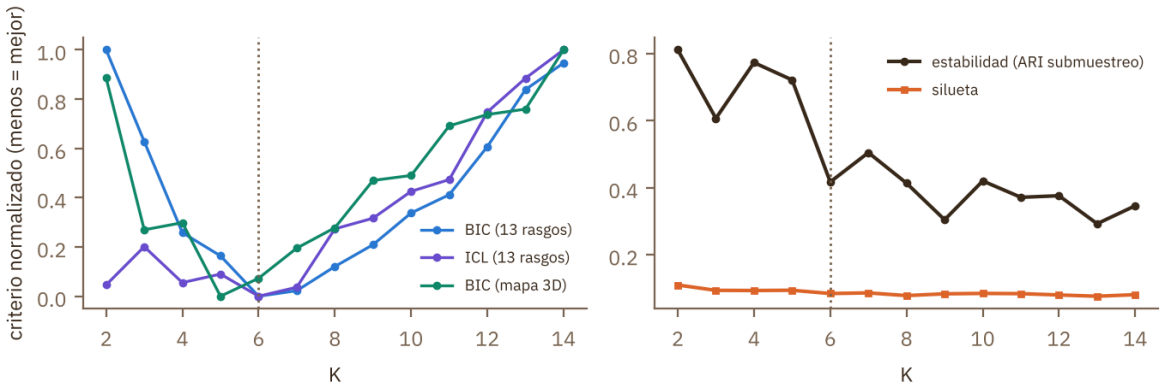


Figura 12. Barrido de K: criterios de información normalizados (izquierda) y estabilidad y silueta de k-medias (derecha). Línea de puntos: K = 6.

Estilo y éxito. En 997 clubes con net rating, el nivel explica el 21 % del net rating estandarizado (r = 0,46). Sin controlar el nivel, el estilo explica el 18,0 % (F = 43,64, p < 0,001); dado el nivel, añade un η^2 parcial del 24,5 % (F = 64,13, p < 0,001). Esta asociación tiene una parte mecánica: varios rasgos de estilo (pérdidas, rebote, tiros libres) son los «cuatro factores» de Dean Oliver, que determinan la eficiencia. El estilo con mayor net rating residual es «Perímetro y presión» (+0,42 σ ± 0,12) y el de menor, «Ataque al aro» (-0,81 σ ± 0,13) (Figura 13).

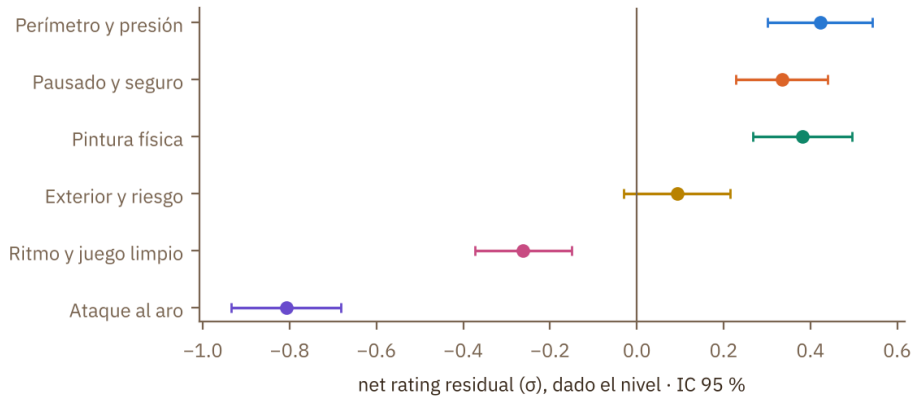


Figura 13. Net rating del equipo no explicado por el nivel, por estilo (media e IC 95 %).

Efecto del encaje. Se identificaron 2,214 cambios de club con 300 o más minutos en ambas temporadas. La distancia de estilo entre el jugador y su destino se asocia con su cambio de nivel, pero en sentido contrario al de la hipótesis del encaje y con un tamaño muy pequeño (Tabla 7): +0,038 por unidad de distancia (IC 95 % +0,017 a +0,059, p < 0,001). Con la afinidad (la salida del jugador en la neurona del estilo del club) el coeficiente es -0,023 (p = 0,464), y sobre la cuota de minutos, -0,06 puntos por unidad de distancia (p = 0,468). La relación no es monótona por terciles (Tabla 8; Spearman 0,020). Parecerse al estilo del club no es un predictor del rendimiento individual tras el fichaje.

Tabla 7. Efecto del encaje: regresiones con controles de nivel inicial, edad, edad², cambio de liga y nivel del club de destino.

Modelo (MCO, errores HC3)	Coeficiente	IC 95 %	p	R^2
Δ nivel ~ distancia	+0,038	+0,017 a +0,059	p < 0,001	0,181
Δ nivel ~ afinidad	-0,023	-0,084 a +0,038	p = 0,464	0,177
Δ nivel ~ distancia (Δ cuota de minutos)	-0,001	-0,002 a +0,001	p = 0,468	0,026

Tabla 8. Cambios de club por tercil de distancia de estilo (medias sin ajustar).

Tercil de distancia	n	Distancia media	Δ nivel medio	Δ cuota de minutos
cerca	738	1,33	-0,024	-0,2 pp
media	738	2,31	+0,018	-0,2 pp
lejos	738	3,29	-0,001	-0,4 pp

Continuidad de plantilla. En 757 pares de temporadas consecutivas, la continuidad media fue 43 %. Una plantilla más continua se desplaza menos en el mapa (Spearman -0,31, p < 0,001) y conserva más a menudo su estilo: cada 10 puntos de continuidad multiplican por 1,18 la odds de conservarlo (p < 0,001; Tabla 9).

Tabla 9. Continuidad de plantilla, desplazamiento en el mapa y conservación del estilo, por cuartiles.

Cuartil de continuidad	n	Continuidad media	Desplazamiento en el mapa	Conserva el estilo
Q1	190	15 %	1,94	31 %
Q2	189	34 %	1,60	33 %
Q3	189	51 %	1,56	38 %
Q4	189	74 %	1,18	50 %

6. Herramientas de decisión: el Atlas de Estilos

El modelo se usa a través del Atlas de Estilos, una página interactiva que ejecuta la red en el navegador con los pesos exportados. Tiene cinco pestañas: **Comparar clubes** (mapa 3D con filtros de temporada, liga, estilo, nivel y capas, y comparación de hasta cuatro equipos o ligas por perfil, reparto entre estilos y distancias); **Simular fichajes** (club destino, bajas y uno o varios fichajes con sus minutos; estilo antes y después, encaje de cada fichaje, minutos por estilo y dispersión de la plantilla, y escenarios guardados); **Buscar parecidos** (clubes que juegan como el de referencia y jugadores parecidos o que encajan con su estilo, que se pueden llevar al simulador); **Ligas y estilos**; y **Hallazgos y modelo**.

Ejemplo. La Tabla 10 y la Figura 14 muestran el escenario de ejemplo del Atlas: Baskonia Vitoria-Gasteiz (EuroLeague 2025-26) incorpora a los dos jugadores de esa temporada (fuera de la NBA) cuyo perfil más se parece al estilo del club y pierde al jugador de la plantilla con más minutos. Con ese escenario el club mantiene su estilo, «Ritmo y juego limpio»: la neurona de su estilo actual pasa de 0,96 a 0,88, el club se desplaza 1,57 en el mapa (percentil 25 de las distancias entre clubes) y su nivel pasa de +0,40 a +0,46.

Tabla 10. Escenario de ejemplo. Distancia = jugador → club en el mapa (percentil frente a lo lejos que está cada jugador de su propio club); afinidad = salida del jugador en la neurona del estilo del club.

Movimiento	Jugador	Procedencia	Minutos	Estilo propio	Distancia al club (percentil)	Afinidad
Fichaje	OKOBO, ELIE	AS Monaco (EuroLeague)	953	Exterior y riesgo	2,18 (p51)	0,00
Fichaje	BRYANT, ELIJAH	Hapoel Tel Aviv (EuroLeague)	1.015	Ritmo y juego limpio	0,90 (p8)	0,94
Baja	LUWAWU-CABARROT, TIMOTHE	plantilla	915	Ritmo y juego limpio	–	–

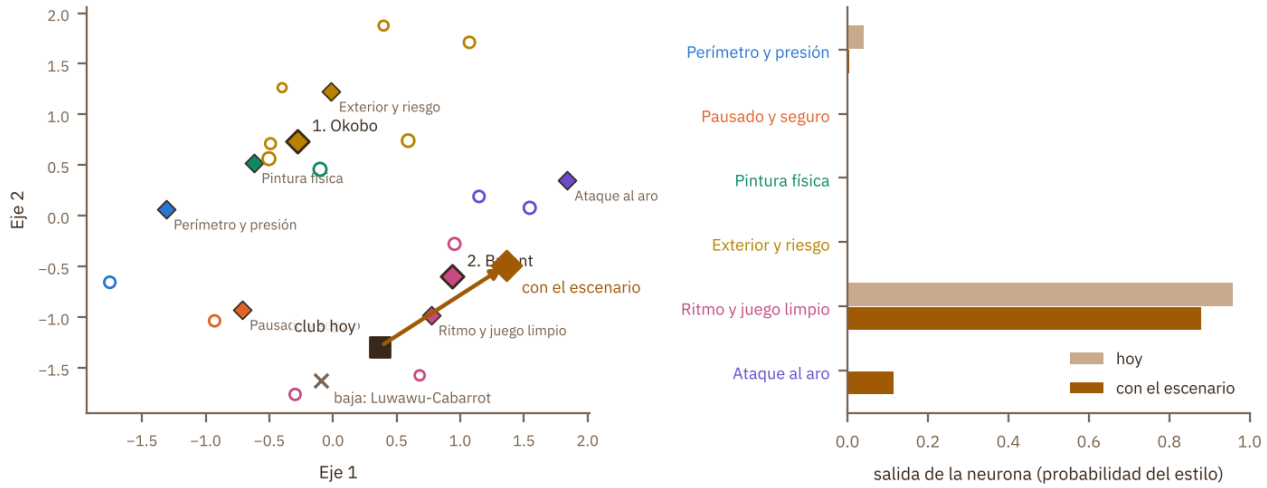


Figura 14. Escenario de ejemplo. Izquierda: plantilla que sigue (círculos, tamaño = minutos, color = estilo del jugador), baja (×), fichajes (rombos) y el club hoy (cuadrado) y con el escenario (rombo naranja). Derecha: salida de las seis neuronas del club hoy y con el escenario.

7. Discusión

Lo esperado y lo obtenido. Se esperaba que neutralizar el nivel deshiciera los estilos «de liga» de la v1 sin destruir la estructura del estilo, y así ha sido: la asociación estilo-nivel cae de un η^2 de 74 % a 0,4 %, la información compartida con la liga baja de 0,39 a 0,08, y los perfiles siguen siendo diferenciables y replicables. Se esperaba que menos estilos dieran asignaciones más seguras y

estables: la seguridad media del VaDE pasa de 0,74 (12 estilos) a 0,82 (6), y el acuerdo entre semillas de 0,38 a 0,46. No se esperaba encontrar grupos nítidos, y no los hay: el estilo de juego de los clubes, medido con estos 13 rasgos, es un continuo con una resolución estable de cuatro a seis estilos. La recomendación práctica es leer la etiqueta junto con la probabilidad de la neurona ganadora y, sobre todo, la distancia en el mapa, que es la medida más estable.

Lo inesperado. Dos resultados contradicen intuiciones habituales. Primero, a igual nivel individual el estilo sí se asocia con el net rating del equipo, con estilos que ganan sistemáticamente más («Perímetro y presión») y otros que ganan menos («Ataque al aro»). Segundo, parecerse al estilo del nuevo club no se traduce en mejor rendimiento del jugador; si acaso, los jugadores que llegan a clubes de estilo distinto mejoran ligeramente más, lo que es compatible con fichajes de complementariedad.

Para la dirección deportiva. Neutralizar el nivel separa la pregunta «¿encaja este jugador?» de «¿es bueno este jugador?», que la capa de nivel responde aparte. Los resultados sugieren usar el modelo para tres decisiones: (i) definir y mantener una identidad de juego, ya que la continuidad de la plantilla es el principal predictor de conservar el estilo y Baskonia cambia de estilo más que la mayoría de los clubes; (ii) orientar la plantilla hacia estilos que, a igual nivel, se asocian con más net rating; y (iii) usar la distancia del jugador al club y la simulación de escenarios para decidir si se busca similitud (reforzar la identidad) o complementariedad (cubrir un rasgo que falta), no como predictor del rendimiento individual.

8. Conclusiones

1. Con los datos normalizados a la vara EuroLeague, el estilo de juego sólo es comparable entre ligas si se neutraliza antes el nivel: sin hacerlo, la red aprende ligas y calidad (74 % del nivel explicado en la v1); tras hacerlo, 0,4 %.
2. Seis estilos es la resolución que respaldan los datos (BIC e ICL) y la que da asignaciones más seguras y más estables entre redes y temporadas que ocho y doce, que añaden fronteras poco reproducibles.
3. El VaDE con covarianzas completas, consenso de 10 semillas y ajuste fino da asignaciones seguras (0,82) y un mapa muy estable (r = 0,94); la distancia en el mapa es más fiable que la etiqueta.
4. A igual nivel, el estilo se asocia con ganar; parecerse al estilo del destino no mejora el rendimiento de un fichaje; y la continuidad de la plantilla sostiene la identidad.
5. Baskonia cambia de estilo más que la mayoría de los clubes; mantener una identidad requiere más continuidad o fichajes elegidos para el estilo buscado, que el simulador permite evaluar antes de decidir.
6. El modelo es una herramienta descriptiva y de escenarios, no un predictor de rendimiento: se complementa con la capa de nivel y con el criterio del cuerpo técnico.

9. Dificultades encontradas

- **Sesgo de nivel.** El más importante: la vara común trasladaba el nivel al estilo (NMI estilo-liga 0,39 en la v1), motivo de la v2.
- **Mapa degenerado y colapso.** Sin el término de estrés, la IDEC dejaba el mapa casi en dos dimensiones y el VaDE colapsaba en dos componentes. El estrés de escala fija y el paso M con π uniforme y resiembra lo resolvieron; con estrés normalizado (invariante a la escala), la IDEC colapsó en un solo estilo porque su núcleo depende de la escala absoluta.

- **Rasgos tratados como ruido.** Con una varianza de reconstrucción por rasgo, el VaDE representaba mal el ritmo y la concentración del uso (R^2 0,08 y 0,15); se pasó a una varianza común.
- **Potencia de las pruebas.** Con 999 permutaciones, la corrección de Holm sobre 66 parejas no podía declarar ninguna significativa (p mínimo 0,001 × 66); se pasó a 9.999.
- **Consenso dependiente de las semillas.** El consenso de cinco redes de la v3 no se sostenía frente a cinco redes nuevas (ARI 0,35); se amplió a 10.
- **Consenso degenerado.** En la v2, la partición de consenso por enlace medio produjo un grupo muy pequeño y, con paso M durante el ajuste fino, la red se alejaba del consenso (ARI 0,57). Fijar la mezcla del consenso y entrenar sólo codificador y decodificador lo resolvió.
- **Número de estilos.** El encargo inicial (12 neuronas) y la segunda versión (8) iban por encima de lo que respaldan los datos; hicieron falta dos iteraciones para llegar a 6.
- **Datos.** La posición se estima en EuroLeague, EuroCup, LBA y parte de la G League (≈77 % de acierto); los traspasos en EuroLeague y EuroCup vienen en una fila (se asignan al último equipo); LBA y LNB cambian el identificador de equipo cada temporada (se enlazan por nombre y continuidad de plantilla); la LNB no publica totales de rivales; 2026-27 sólo tiene unas jornadas y el algoritmo A.

10. Riesgos asociados

La Tabla 11 recoge los riesgos de usar el modelo en decisiones deportivas, con una valoración cualitativa de su probabilidad e impacto y la mitigación prevista.

Tabla 11. Riesgos del modelo y de su uso.

Riesgo	Qué puede pasar	Prob.	Impacto	Mitigación
Leer el estilo como una categoría rígida	Tratar a dos clubes como opuestos por tener etiquetas distintas cuando están en la frontera	Alta	Medio	Leer siempre la probabilidad de la neurona ganadora y la distancia en el mapa; el Atlas muestra el reparto entre los 6 estilos
Confundir encaje con rendimiento	Fichar por parecido de estilo esperando que el jugador rinda más	Media	Alto	El encaje no predice el rendimiento ($p < 0{,}001$, coeficiente +0,038); la capa de nivel se valora aparte
Simulación demasiado literal	El jugador no reproduce en el nuevo club su perfil anterior (otro rol, otros minutos, otro entrenador)	Media	Medio	Usar la simulación para comparar escenarios entre sí, no como predicción; probar varios repartos de minutos
Errores heredados de la normalización	Traducciones A+B sesgadas en ligas con pocos jugadores puente o en muestras pequeñas	Baja	Medio	Mínimo de 100 minutos por jugador; columna de fuente (A+B o sólo A); revisar los casos de pocos minutos
Datos provisionales de 2026-27	Estilos que cambian a medida que avanza la temporada	Alta	Bajo	Marcados como provisionales; no entran en el entrenamiento; reevaluar con cada carga
Deriva temporal	Cambios de reglas o de tendencia (más triple, más ritmo) que desplazan a todos los clubes	Media	Medio	Reentrenar cada verano y vigilar la reproducibilidad temporal (ARI 0,45) y la replicabilidad
Posiciones estimadas	Cuotas de interiores y exteriores con error en EuroLeague, EuroCup, LBA y parte de la G League	Media	Bajo	Son 2 de 13 rasgos; sustituir por posiciones oficiales cuando existan
Fronteras inestables entre estilos	Un club cambia de etiqueta al reentrenar sin haber cambiado de juego	Media	Bajo	Consenso de 10 semillas; robustez al reparto de minutos 60 %; usar la distancia, que es más estable ($r = 0{,}94$)
Fuentes de datos externas	Cambios en las webs de las ligas que rompen la extracción	Media	Medio	Pruebas automáticas del extractor y validación de totales por equipo en cada carga
Uso fuera de la dirección deportiva	Interpretaciones sin contexto si el Atlas se comparte	Baja	Medio	El Atlas es privado; compartir con una nota de uso y el artículo

Limitaciones

- Los rasgos describen al jugador en pista, no el sistema del entrenador: no hay tipos de jugada, defensas zonales, distribución de tiro por zonas ni datos de quintetos.
- Las traducciones A+B reducen el ruido y parte del contexto de equipo; el estilo medido es el de los jugadores que el club pone en pista.
- La neutralización es lineal-cuadrática en un índice de nivel; un nivel multidimensional podría dejar restos de asociación con aspectos concretos de la calidad.
- El análisis del efecto del encaje es observacional: los clubes eligen a quién fichan, lo que puede sesgar la estimación en cualquier dirección.
- La simulación supone que el jugador lleva su perfil al nuevo club, con el ritmo del destino; no modela cambios de rol.

11. Mejoras propuestas

11.1 Del modelo

1. **Datos de juego más finos:** distribución de tiro por zonas, tipos de jugada (pick and roll, aislamiento, transición), defensa por posesión y quintetos en pista, cuando estén disponibles para las ocho ligas.

2. **Neutralización dentro de la red:** un VaDE condicional (decodificador condicionado al nivel) o con penalización de independencia (HSIC) entre el mapa y el nivel, en lugar de residualizar antes.
3. **Estructura temporal y de club:** efectos aleatorios de club y dinámica entre temporadas (un VaDE secuencial) para separar identidad estable y cambio.
4. **Número de estilos con incertidumbre:** mezclas de proceso de Dirichlet que estimen K y su incertidumbre, y probabilidades de salida calibradas.
5. **Arquetipos de jugador:** una segunda red para los roles individuales y una matriz de compatibilidad rol × estilo, para que la simulación pueda cambiar el rol del fichaje.
6. **Evaluación causal del encaje:** emparejamiento o variables instrumentales para aislar el efecto del encaje sobre el rendimiento y los minutos.

11.2 Del proyecto

1. **Actualización automática:** reentrenar y reexportar el Atlas con cada carga de datos (la rutina de actualización del proyecto ya descarga las ligas), con un informe de cambios de estilo de los clubes seguidos.
2. **Seguimiento del modelo:** registrar en cada reentrenamiento la reproducibilidad temporal, la replicabilidad y la neutralidad, y avisar si empeoran.
3. **Validación con el cuerpo técnico:** contrastar los nombres de los estilos y la posición de una muestra de clubes con la opinión de entrenadores y analistas, y ajustar los nombres.
4. **Entrenador como covariable:** enlazar cada club-temporada con su entrenador para medir cuánto estilo viaja con él, útil para la elección de entrenador.
5. **Integración con el scouting:** llevar el encaje y la simulación a las fichas de jugadores seguidos y guardar los escenarios evaluados en un registro compartido.

12. Reproducibilidad

Todo el proceso es reproducible desde el repositorio: `python -m bbestilo entrenar` (VaDE, 10 semillas, consenso y ajuste fino), `python -m bbestilo analisis`, `python -m bbestilo exportar` (datos del Atlas de Estilos), `python -m bbestilo encaje --jugador "A" "B" --baja "C"` (simulación de varios fichajes), `python -m bbestilo parecidos` y `python -m bbestilo articulo` (este documento). El modelo final, sus semillas, la red de reserva, las tablas de clubes, jugadores y estilos y todas las métricas están en `data/modelos/estilos/`; las métricas y asignaciones de las iteraciones anteriores, en `data/modelos/estilos/historial/` (las iteraciones se reproducen con `--estilos 12 --sin-neutralizar` y `--estilos 8` sobre el código de su commit).

Referencias

1. Biernacki, C., Celeux, G. y Govaert, G. (2000). Assessing a mixture model for clustering with the integrated completed likelihood. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(7), 719-725.
2. Fred, A. L. N. y Jain, A. K. (2005). Combining multiple clusterings using evidence accumulation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 27(6), 835-850.
3. Frisch, R. y Waugh, F. V. (1933). Partial time regressions as compared with individual trends. *Econometrica*, 1(4), 387-401.
4. Guo, X., Gao, L., Liu, X. y Yin, J. (2017). Improved deep embedded clustering with local structure preservation. *IJCAI*, 1753-1759.
5. Hendrycks, D. y Gimpel, K. (2016). Gaussian Error Linear Units (GELUs). arXiv:1606.08415.
6. Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65-70.
7. Hubert, L. y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2, 193-218.

8. Jiang, Z., Zheng, Y., Tan, H., Tang, B. y Zhou, H. (2017). Variational Deep Embedding: an unsupervised and generative approach to clustering. *IJCAI*, 1965-1972.
9. Kingma, D. P. y Ba, J. (2015). Adam: a method for stochastic optimization. *ICLR*.
10. Kingma, D. P. y Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. *ICLR*.
11. Kruskal, J. B. (1964). Multidimensional scaling by optimizing goodness of fit to a nonmetric hypothesis. *Psychometrika*, 29, 1-27.
12. MacKinnon, J. G. y White, H. (1985). Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties. *Journal of Econometrics*, 29(3), 305-325.
13. Oliver, D. (2004). *Basketball on Paper: Rules and Tools for Performance Analysis*. Potomac Books.
14. Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65.
15. Schwarz, G. (1978). Estimating the dimension of a model. *The Annals of Statistics*, 6(2), 461-464.
16. Venna, J. y Kaski, S. (2001). Neighborhood preservation in nonlinear projection methods: an experimental study. *ICANN*, 485-491.
17. Xie, J., Girshick, R. y Farhadi, A. (2016). Unsupervised deep embedding for clustering analysis. *ICML*, 478-487.
18. Saski Baskonia, Dirección Deportiva (2026). Normalización de ligas hacia la EuroLeague: algoritmos A y B. Documentación interna (`docs/algoritmo_A.md`, `docs/algoritmo_B.md`).